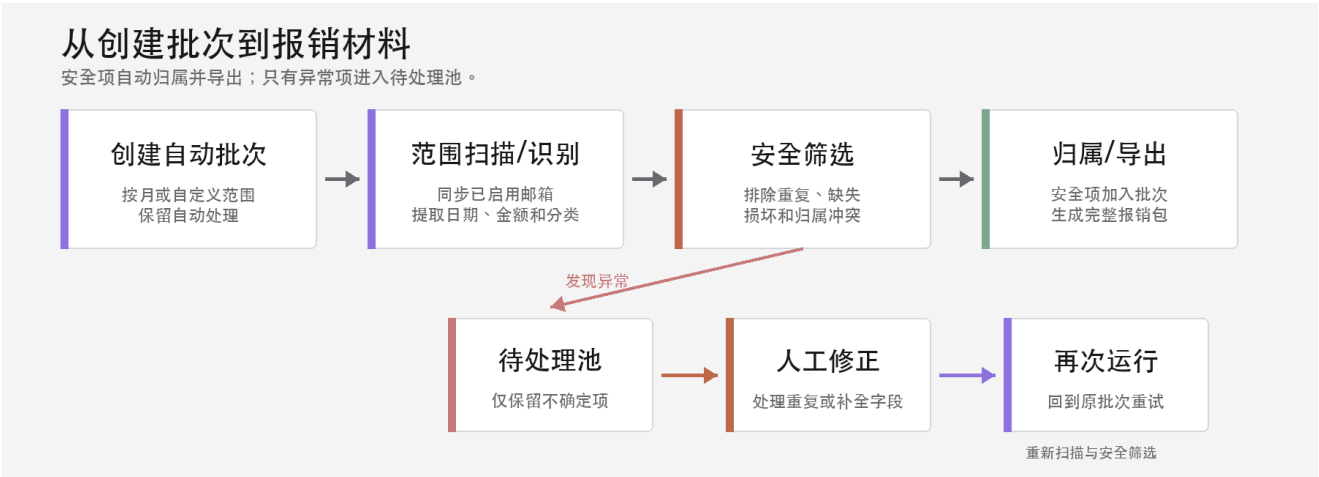


发票报销完整用户手册

从批次创建、范围扫描到安全归属和报销包导出



创建批次 -> 扫描/识别 -> 安全筛选 -> 归属/导出

适用版本	v0.2.1
适用设备	Apple Silicon Mac
最低系统	macOS 11
文档日期	2026-07-23

目录

按实际工作顺序查找安装、邮箱、同步、确认、批次和导出说明。

关于本手册	3
1. 开始之前	3
2. 下载、安装与首次打开	4
3. 认识发票报销 App	5
4. 绑定 Gmail 或 QQ 邮箱	6
5. 让 App 开始处理发票	7
6. 在待处理池检查发票	9
7. 处理识别失败和疑似重复	11
8. 创建和管理报销批次	11
9. 导出报销材料	13
10. 后台运行、数据目录与备份	14
11. 常见问题	15
附录 A：页面和常用按钮索引	17
附录 B：发票状态对照表	17
附录 C：导出文件对照表	18

文档版本：1.2
适用 App 版本：v0.2.1
更新日期：2026-07-23

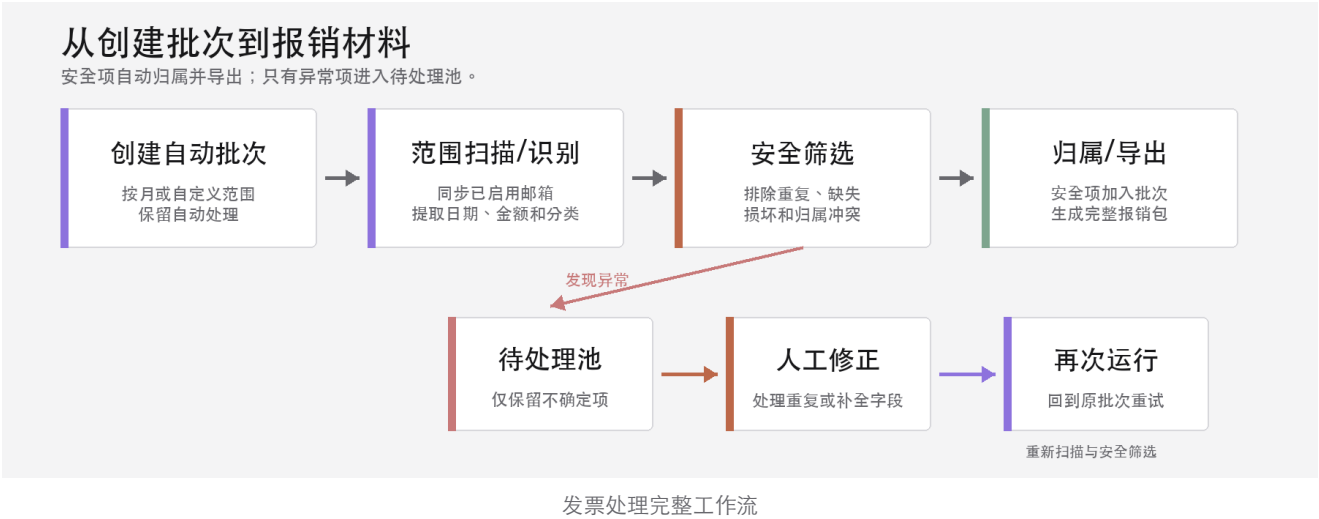
关于本手册

本手册帮助你在 Mac 上安装《发票报销》，绑定 Gmail 或 QQ 邮箱，创建月份或自定义批次，并由 App 自动扫描、识别、安全筛选和导出报销材料包。

如果你只想尽快完成第一次报销，请先阅读《发票报销快速入门》。

最重要的工作原则

默认流程在 App 内全自动完成。设置并启用邮箱后，创建批次时保留“创建后自动处理并导出”，然后等待完成摘要。只有异常计数不为 0 或结果与原件不符时，才需要进入待处理池人工修正并重跑。所有操作都在《发票报销》App 内完成，不需要 Codex、Agent 或其他外部自动化工具。



当前安装包不支持 Intel Mac。如果你不确定芯片类型，打开 macOS 左上角苹果菜单，选择“关于本机”查看“芯片”。

1.2 当前分享版的安全提醒

v0.2.1 是用于本地分享的 Apple Silicon macOS 安装包。App 采用 ad-hoc（临时）签名并启用了 Hardened Runtime，但未使用 Apple Developer ID 签名，也未经过 Apple 公证。macOS 第一次打开时可能会阻止运行。

- 只从你信任的分享者处获取安装包。
- 不要为了运行本 App 关闭 Gatekeeper 或 macOS 的整体安全保护。
- 分享者应同时提供校验文件 `invoice-reimbursement-0.2.1-macos-arm64.dmg.sha256`。

将 DMG 和校验文件放在同一目录。熟悉终端的用户可以进入该目录并执行：

```
shasum -a 256 -c invoice-reimbursement-0.2.1-macos-arm64.dmg.sha256
```

校验成功时，输出应包含 `invoice-reimbursement-0.2.1-macos-arm64.dmg: OK`。校验失败时不要安装，应重新从可信分享者处获取 DMG 和校验文件。

1.3 本地优先与数据边界

发票文件、识别结果、批次和导出包都在当前 Mac 上处理与保存。App 通过你配置的 IMAP 邮箱连接读取邮件内容，从附件或支持的 HTTPS 链接获取原件。邮箱应用专用密码或授权码只保存在 macOS 钥匙串中，不写入 App 数据库，也不应写入文档、截图或聊天记录。

2. 下载、安装与首次打开

2.1 安装 App

- 1 从分享者处获取 DMG 文件。
- 2 双击 DMG 打开安装镜像。
- 3 将《发票报销》拖入“应用程序”文件夹。
- 4 等待复制完成，然后退出 DMG。

2.2 处理“无法验证开发者”

优先使用这种方法：

- 1 在 Finder 的“应用程序”中找到《发票报销》。
- 2 右键点击 App，选择“打开”。
- 3 在再次出现的提示中选择“打开”。

如果没有“打开”选项：

- 1 打开“系统设置 -> 隐私与安全性”。
- 2 向下滚动，找到与《发票报销》相关的阻止记录。

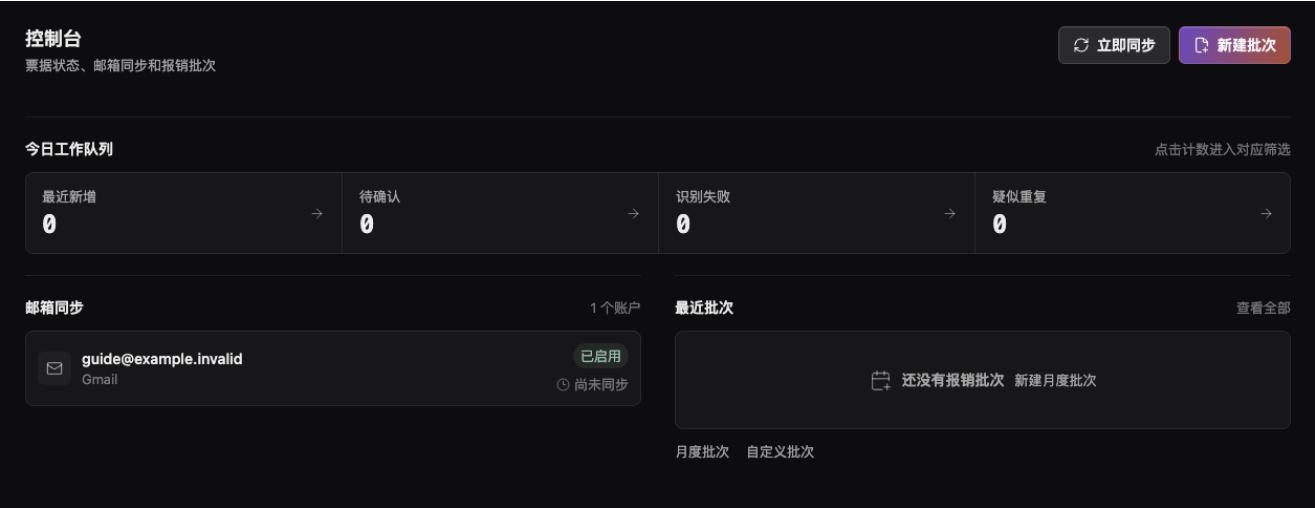
3 点击“仍要打开”，完成 macOS 验证。

2.3 确认首次打开成功

成功打开后，左侧应看到“控制台”“待处理池”“报销批次”和“设置”四个入口。首次使用时，控制台的邮箱账号和票据数量可以为空。

3. 认识发票报销 App

页面	主要用途	最常用的操作
控制台	查看当前队列、邮箱状态和最近批次	立即同步、进入待确认、新建批次
待处理池	检查自动抓取和手动导入的票据	筛选、修正、重新识别、保存并确认
报销批次	按月或日期范围整理发票	创建批次、调整票据、导出报销包
运行设置	管理邮箱、后台同步和存储	测试邮箱、保存账号、更改导出目录



控制台中的立即同步、工作队列和邮箱状态

控制台的“最近新增”“待确认”“识别失败”和“疑似重复”都可以点击。点击后会进入带对应筛选条件的待处理池。

4. 绑定 Gmail 或 QQ 邮箱

4.1 不要输入普通登录密码

Gmail 需要“应用专用密码”，QQ 邮箱需要“授权码”。它们是为第三方邮件客户端生成的单独凭据，不是日常登录密码。

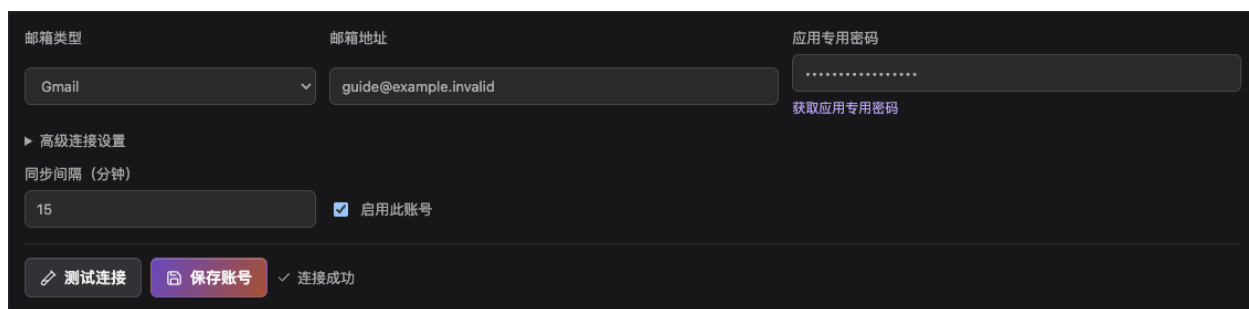
在 App 内，Gmail 会显示“获取应用专用密码”，QQ 邮箱会显示“获取邮箱授权码”。这两个按钮会打开邮箱服务商的帮助页。

4.2 Gmail 设置

- 1 打开“设置 -> 邮箱账号”。
- 2 邮箱类型选择 Gmail。
- 3 输入完整 Gmail 地址。
- 4 点击“获取应用专用密码”，按 Google 帮助页启用所需账号安全设置并生成密码。
- 5 将生成的应用专用密码输入 App。
- 6 默认 IMAP 服务器应为 imap.gmail.com，端口为 993。一般不需要改动高级连接设置。
- 7 确认“启用此账号”已开启，同步间隔位于 5-1440 分钟之间。
- 8 点击“测试连接”。看到“连接成功”后，点击“保存账号”。

4.3 QQ 邮箱设置

- 1 打开“设置 -> 邮箱账号”。
- 2 邮箱类型选择 QQ 邮箱。
- 3 输入完整 QQ 邮箱地址。
- 4 点击“获取邮箱授权码”，按 QQ 邮箱帮助页开启所需服务并生成授权码。
- 5 将授权码输入 App 的“应用专用密码”字段。
- 6 默认 IMAP 服务器应为 imap.qq.com，端口为 993。
- 7 确认账号已启用，点击“测试连接”。看到“连接成功”后，点击“保存账号”。



The screenshot displays the email account configuration screen. At the top, there are three main input areas: 'Email Type' with a dropdown menu set to 'Gmail', 'Email Address' with the text 'guide@example.invalid', and 'Application-Specific Password' with a masked input field. Below the password field is a link that says '获取应用专用密码' (Get application-specific password). Underneath these is a section titled '高级连接设置' (Advanced Connection Settings) which includes a '同步间隔 (分钟)' (Sync interval in minutes) set to 15 and a checked checkbox for '启用此账号' (Enable this account). At the bottom, there are two buttons: '测试连接' (Test Connection) and '保存账号' (Save Account). To the right of the 'Save Account' button, it says '✓ 连接成功' (Connection successful).

邮箱类型、地址、应用专用密码、同步间隔和连接测试

4.4 修改已保存的账号

已保存账号的密码字段会显示“留空以保留钥匙串中的密码”。如果你只修改同步间隔，可以留空。如果更换了授权码，请输入新凭据，重新“测试连接”后再保存。

5. 让 App 开始处理发票

这是绑定邮箱后最关键的一章。你可以用三种方式将票据送入待处理池。

5.1 方式一：点击“立即同步”

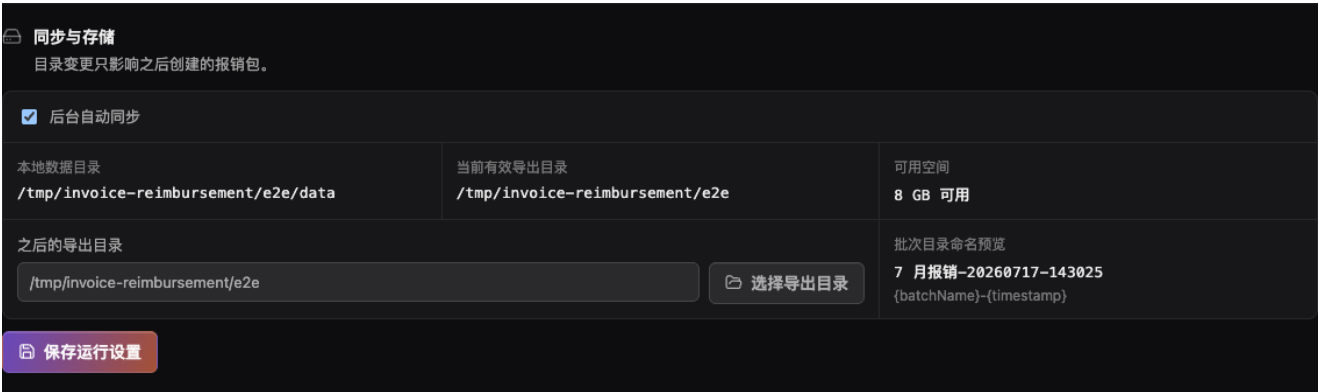
- 1 进入“控制台”。
- 2 确认“邮箱同步”区域中显示已保存且已启用的账号。
- 3 点击右上角“立即同步”。
- 4 等待同步完成。App 会依次处理所有已启用的邮箱账号。
- 5 查看“最近新增”“待确认”“识别失败”和“疑似重复”的数量变化。
- 6 点击对应数字或打开“待处理池”开始检查。

“立即同步”只处理已启用账号。如果按钮不可用，请回到“设置”，确认账号已保存且“启用此账号”已开启。

5.2 方式二：后台自动同步

- 1 打开“设置 -> 同步与存储”。
- 2 开启“后台自动同步”。
- 3 在邮箱账号中设置同步间隔，可选范围为 5-1440 分钟。
- 4 点击“保存运行设置”。

关闭主窗口后，App 会隐藏到 macOS 菜单栏，而不是直接退出。只要没有从菜单栏选择“退出”，后台自动同步仍可继续运行。



后台自动同步、本地数据目录和导出目录

5.3 方式三：手动导入

- 1 打开“待处理池”。
- 2 将票据文件拖到“拖入票据文件”区域，或点击“选择文件”。
- 3 等待页面显示“已导入”。
- 4 在表格中点击新文件开始检查。

每个文件最大 50 MB。当前可导入 PDF、JPG、JPEG、PNG、DOC、DOCX、XLS、XLSX 和 ZIP。为获得最稳定的预览与识别结果，优先使用清晰的 PDF、JPG 或 PNG。



待处理池的手动导入、状态标签和票据列表

5.4 正文中的 HTTPS 发票原件链接

除了邮件附件，App 还会检查正文中的 HTTPS 链接：

- 符合安全规则并通过文件类型校验的 PDF、JPEG、PNG 或 ZIP 发票原件会自动下载，再进入与附件相同的识别和去重流程。
- 支持的诺诺短链接会先解析到真实 PDF，校验确为发票文件后再保存。
- XML 配套链接和不直接指向发票原件的通用 fp.nuonuo.com/#/ 首页会被忽略，不会作为发票原件导入。
- 网络波动等临时失败会作为异常项保持可见。恢复后，重新运行原批次，或新建覆盖邮件日期的批次即可重试，不会重复导入已成功下载的原件。“立即同步”不会回看同步游标之前的旧邮件。
- 需要登录或依赖脚本的门户若不受支持，会保留为可见异常，不会中断后续发票或邮箱。

并非支持所有发票门户，也不要普通网页链接当作可直接下载的发票。所有处理都在《发票报销》App 内完成，不需要 Codex、Agent 或浏览器自动化工具。

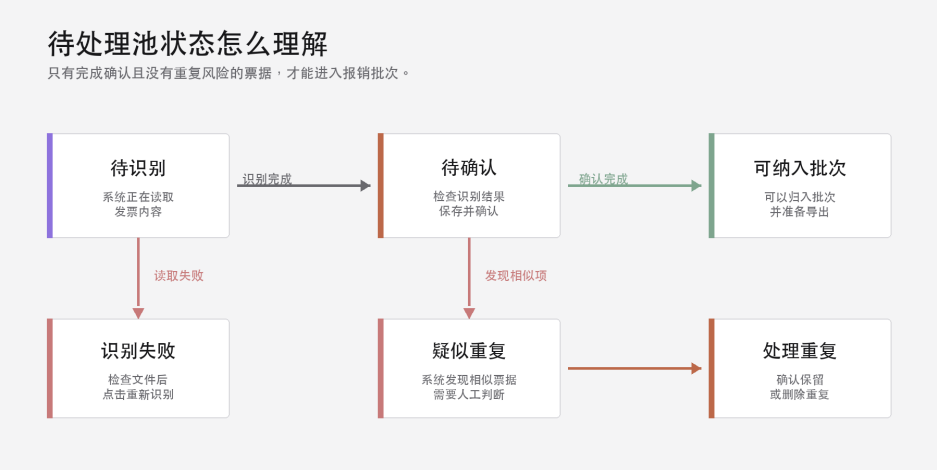
5.5 同步后会发生什么

App 会将新票据保存到本地，计算文件摘要，尝试读取发票内容，并生成建议日期、月份、分类、金额、城市和公司主体。同一邮件附件通常不会在每次同步时重复导入；内容高度相似的票据仍可能进入“疑似重复”，由你判断。

创建自动批次时，App 会按批次日期范围回扫所有已启用邮箱。这不会改变日常增量同步的进度。

6. 在待处理池检查发票

6.1 五种状态



待处理池状态变化

状态	含义	你要做什么
待识别	App 正在读取文件或等待识别	稍后刷新或等待自动完成
待确认	已有识别结果，但尚未人工确认	打开票据，检查后“保存并确认”
识别失败	文件无法正常读取或内容不足	检查原件，必要时更换清晰文件，再“重新识别”
疑似重复	App 发现了内容相似的票据	核对后选择“确认保留”或“删除重复”
可纳入批次	票据已确认且没有未处理的重复风险	将它归入报销批次

6.2 打开票据详情

点击票据列表中的文件名。右侧会打开“票据详情”，包含：

- 原件预览。
- 自动识别值。
- 可编辑的最终值。
- 批次归属。
- 重新识别和保存按钮。



票据详情中的原件预览、自动识别值和最终值

6.3 逐项检查最终值

字段	检查重点
分类	从交通、餐饮、住宿、招待中选择正确类别
开票日期	必须与发票原件一致
建议月份	决定发票更适合进入哪个月度批次
金额	使用元为单位，最多两位小数
城市	核对交易或开票城市
主体	核对商户、销售方或公司名称
备注	填写特殊说明，可留空
事项标签	标记会议、差旅等事项，可留空
项目标签	标记内部项目，可留空

高置信且字段完整的票据会在自动批次中直接确认。只当完成摘要显示异常，或你发现结果不对时，再打开票据逐项检查，修正后点击“保存并确认”。如果金额或月份不符合要求，App 会在字段附近显示错误，修正后再保存。

6.4 使用筛选和搜索

待处理池支持按状态、建议月份、分类、来源和关键词筛选。如果你从控制台的“最近新增”进入，页面可能带有“最近 7 天”筛选。可以点击“清除最近 7 天筛选”查看更早票据。

7. 处理识别失败和疑似重复

7.1 识别失败

- 1 点击“识别失败”标签。
- 2 打开票据，查看原件预览和提示。
- 3 确认文件不是空文件，图片清晰且未损坏。
- 4 点击“重新识别”。
- 5 如果仍然失败，优先获取更清晰的 PDF 或图片，再手动导入。

识别失败的票据不能归入批次。

7.2 疑似重复

- 1 点击“疑似重复”标签。
- 2 对照发票号、日期、金额、公司和原件内容。
- 3 如果两张确实是不同票据，点击“确认保留”。
- 4 如果是重复文件，点击“删除重复”。

删除会移除该重复项。操作前请先确认已有一份正确票据被保留。未处理的疑似重复票据不能归入批次。

8. 创建和管理报销批次

8.1 创建批次

- 1 打开“报销批次”。
- 2 点击“新建批次”。
- 3 按自然月报销时选择“按月”，设置年份和月份。
- 4 需要跨月或指定精确日期时选择“自定义范围”，设置开始日期和结束日期。
- 5 保留默认勾选的“创建后自动处理并导出”。
- 6 点击“创建并自动处理”。

新建批次

按自然月整理，或设置精确的起止日期。

按月

自定义范围

年份

2026

月份

7月

创建后自动处理并导出

同步邮箱、纳入安全票据并生成报销包

取消

创建并自动处理

按月或自定义范围创建报销批次

8.2 等待自动处理完成

App 会显示“正在自动处理”，并依次执行指定日期范围的邮箱扫描、识别、安全审核、批次归属和报销包导出。不要在处理中退出 App。

完成后，页面显示“自动处理完成”和下列摘要：

- 新导入票据数。
- 已自动纳入票据数。
- 异常项数。
- 失败邮箱数。
- 有可导出票据时的导出目录，或“没有可导出的票据”提示。

如果所有已启用邮箱都同步失败，且批次仍没有已纳入票据，页面不会显示完成摘要，而会显示“自动处理未完成”和“所有已启用邮箱同步失败，请检查网络和邮箱授权后重试”。恢复网络或邮箱授权后，点击“重试自动处理”。

异常项为 0 且归属、张数和金额正确时，点击“在文件夹中显示”打开导出目录即可。

8.3 安全排除和人工修正

自动处理不会默认接受不确定的票据。疑似重复、OCR 识别不完整、文件损坏或读取异常、以及已归属其他批次的票据，都会被排除，不会悄悄纳入或导出。

只在异常项大于 0，或张数、金额、分类等结果不对时，才执行人工处理：

- 1 进入“待处理池”，打开对应票据。
- 2 处理疑似重复，或修正日期、月份、分类、金额等字段。

- 3 点击“保存并确认”。文件异常时，换用清晰、完整的原件重新导入。
- 4 回到批次详情，点击“再次自动处理”。

8.4 手动调整与导出

需要特殊调整时，仍可使用“加入推荐票据”，或在“调整票据”中选择票据后点击“归属所选票据”。日期超出批次范围、识别失败和未处理疑似重复的票据不可归入。

在批次详情顶部检查：

- 票据张数是否正确。
- 合计金额是否与预期一致。
- 交通、餐饮、住宿和招待分类汇总是否正确。
- “待确认”是否为 0。

批次中只要存在未确认票据，App 就会阻止导出。回到待处理池打开该票据，完成“保存并确认”后再导出。

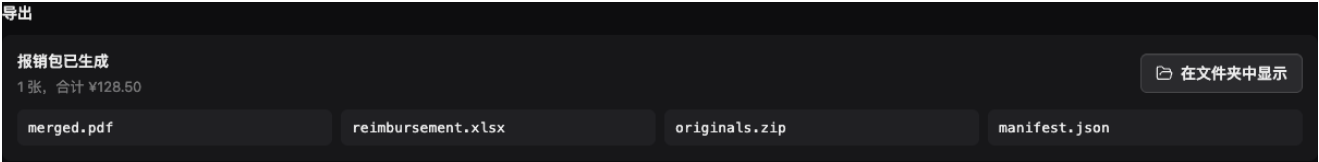
9. 导出报销材料

9.1 导出步骤

默认情况下，自动批次会直接生成报销包，完成摘要中会显示导出目录。点击“在文件夹中显示”即可打开。

如果取消了“创建后自动处理并导出”，或需要手动重新导出：

- 1 打开已整理完成的批次。
- 2 确认待确认为 0。
- 3 点击“导出报销包”。
- 4 等待页面显示“报销包已生成”。
- 5 点击“在文件夹中显示”打开导出目录。



导出成功后显示报销包的四个文件

9.2 导出包内容

文件	用途
merged.pdf	将批次内发票整理为一份合并 PDF
reimbursement.xlsx	报销明细表，包含发票字段和分类信息
originals.zip	批次中的原始票据文件归档
manifest.json	导出清单、文件信息和校验用元数据

一般分享给财务人员时，优先提供 [merged.pdf](#) 和 [reimbursement.xlsx](#)；需要原件核验或归档时，再提供 [originals.zip](#) 和 [manifest.json](#)。

9.3 更改导出目录

- 1 打开“设置 -> 同步与存储”。
- 2 在“之后的导出目录”旁点击“选择导出目录”。
- 3 选择一个当前用户可写入的本地文件夹。
- 4 点击“保存运行设置”。

目录变更只影响之后创建的报销包，不会自动移动已导出的包。如果选择了外接硬盘，导出时必须确保该硬盘已连接且可写。

10. 后台运行、数据目录与备份

10.1 关闭主窗口不等于退出

点击主窗口左上角的关闭按钮时，App 会隐藏窗口并继续保留在 macOS 菜单栏。菜单栏菜单提供：

- “显示发票报销”：重新打开主窗口。
- “立即同步全部”：同步所有已启用账号。
- “退出”：完全关闭 App。

当开启后台自动同步时，不要在希望 App 继续抓取邮件时选择“退出”。

10.2 本地数据目录

App 主数据目录为：

[~/Library/Application Support/com.invoice-desk.desktop/](#)

这个目录中包含数据库、票据原件、处理后文件和运行状态。正常使用中不要手动删除或重命名其中的文件。

10.3 备份

- 1 从 macOS 菜单栏的 App 菜单选择“退出”。
- 2 在 Finder 中选择“前往 -> 前往文件夹”。

- 3 输入 `~/Library/Application Support/`。
- 4 将整个 `com.invoice-desk.desktop` 文件夹复制到安全的备份位置。
- 5 同时备份你设置的外部导出目录。

邮箱应用专用密码或授权码只保存在 macOS 钥匙串中，不会因为复制数据目录而自动备份。迁移到另一台 Mac 后可能需要重新输入授权码。

10.4 卸载

将 App 从“应用程序”移到废纸篓不会自动删除本地数据目录、导出包或 macOS 凭据存储中的凭据。需要完全清理时，请先备份必要资料，再由熟悉 macOS 数据管理的人员处理。

11. 常见问题

11.1 macOS 阻止首次打开

检查：确认安装包来自信任的分享者，并核对版本和 SHA-256。处理：在 Finder 中右键点击 App 后选择“打开”，或在“系统设置 -> 隐私与安全性”中选择“仍要打开”。不要全局关闭 Gatekeeper。

11.2 邮箱“测试连接”失败

检查：邮箱类型、完整邮箱地址、应用专用密码或授权码、IMAP 地址和端口。处理：重新生成授权码并输入。Gmail 默认使用 `imap.gmail.com:993`，QQ 默认使用 `imap.qq.com:993`。确认网络可用后再次测试。

11.3 点击“立即同步”后没有发票

检查：账号是否已启用，邮件是否包含受支持的附件或可直接获取的 HTTPS 发票原件链接，以及原件是否以前已同步。正文中的 XML 配套链接和通用 `fp.nuonuo.com/#/` 首页不会作为原件导入。处理：打开“待处理池 -> 全部”，清除月份、分类、来源、搜索和“最近 7 天”筛选，并检查可见异常。如果旧邮件中的链接临时失败，恢复网络后，重新运行原批次，或新建覆盖邮件日期的批次；“立即同步”不会重新读取已越过同步游标的旧邮件。仍不受支持时，从可信来源取得原件后手动导入。

11.4 原件识别失败

检查：文件是否为空，图片是否清晰，PDF 是否能正常打开，文件是否超过 50 MB。处理：打开票据后点击“重新识别”。仍失败时，使用更清晰的 PDF、JPG 或 PNG 重新导入。

11.5 发票被标记为“疑似重复”

检查：发票号、日期、金额、公司和原件是否真的相同。处理：不同票据选择“确认保留”；重复文件选择“删除重复”。

11.6 发票无法归入批次

检查：票据是否为“可纳入批次”，是否存在识别失败或疑似重复，日期是否与批次范围冲突。处理：先在待处理池完成确认或重复处理，再从“调整票据”重新选择。

11.7 自动处理显示“没有可导出的票据”

检查：邮件日期是否在批次范围内，完成摘要的异常项是否大于 0，待处理池中是否有疑似重复、OCR 不完整或文件异常。处理：这不会生成空报销包，也不会丢失已导入票据。确认日期范围和邮箱后，处理异常票据，再回到批次点击“再次自动处理”。

11.8 所有邮箱都处理失败

检查：网络、邮箱是否仍启用、授权码是否过期，以及“测试连接”是否成功。处理：页面会显示“自动处理未完成”和“所有已启用邮箱同步失败，请检查网络和邮箱授权后重试”，不会继续归属票据、导出可能不完整的报销包或把失败显示为完成。已抓取的部分数据仍保留在待处理池。恢复网络或更新授权码，在设置中重新测试并保存邮箱，然后回到原批次点击“重试自动处理”。

11.9 导出目录不可用或导出失败

检查：目录是否存在且可写，外接硬盘是否已连接，是否有足够可用空间。处理：已安全纳入的票据仍保留在批次中。恢复原导出路径或外接盘，再打开设置查看存储状态。如果显示“导出恢复失败”，在原路径恢复后点击“重试导出恢复”；否则回到批次重试导出或再次自动处理。不要手动删除未完成导出的临时文件。

11.10 “导出报销包”被阻止

检查：批次顶部的“待确认”数量是否大于 0。处理：回到待处理池，打开未确认票据，检查并点击“保存并确认”。确保待确认为 0 后再导出。

11.11 关闭窗口后找不到 App

检查：macOS 菜单栏中是否还有《发票报销》图标。处理：点击菜单栏图标，选择“显示发票报销”。如果图标也不存在，从“应用程序”重新打开 App。

附录 A：页面和常用按钮索引

想做的事	页面	控件
手动同步所有邮箱	控制台	立即同步
手动导入票据	待处理池	拖入票据文件 / 选择文件
修正票据	待处理池 -> 票据详情	最终值
再次识别	票据详情	重新识别
完成人工确认	票据详情	保存并确认
处理重复	票据详情	确认保留 / 删除重复
创建批次	报销批次	新建批次
全自动扫描、归属和导出	新建批次 / 批次详情	创建后自动处理并导出 / 一键自动处理
选择批次票据	批次详情	调整票据 -> 归属所选票据
导出	批次详情	导出报销包
修改后台同步和存储	运行设置	保存运行设置

附录 B：发票状态对照表

状态	能否进入批次	关键操作
待识别	否	等待识别
待确认	否	检查后保存并确认
识别失败	否	重新识别
疑似重复	否	确认保留或删除重复
可纳入批次	是	归入月度或自定义批次

附录 C：导出文件对照表

文件名	类型	常用对象
merged.pdf	合并发票	财务审核、打印
reimbursement.xlsx	报销明细	财务汇总、核对
originals.zip	原件归档	原件留存、二次核验
manifest.json	导出清单	技术校验、归档追踪

本手册对应《发票报销》v0.2.1，更新日期为 2026-07-23。如果界面按钮、支持邮箱或导出结构在新版本中发生变化，请以新版本随附手册为准。